Eserciziario di Economia Politica

Guida Pratica Svolta Passo-Passo per Studenti

Domanda, Offerta, Equilibrio di Mercato, Costi, Ricavi e Profitto

Struttura del Fascicolo

Questo eserciziario propone problemi completamente svolti articolati in due moduli fondamentali:

1. **Modulo 1: Domanda, Offerta ed Equilibrio di Mercato** – Calcolo dell'equilibrio, analisi degli eccessi di domanda (penuria) ed eccessi di offerta (eccedenza), e valutazione delle politiche dei prezzi.
2. **Modulo 2: Costi, Ricavi, Profitto e Analisi Marginale** – Modellizzazione con funzioni lineari e non lineari, determinazione dei punti di pareggio (q^A, q^B), costo medio unitario, costo marginale e ricavo marginale.

Prontuario delle Formule Fondamentali

- **Equilibrio di Mercato:** $Q_D(p_E) = Q_S(p_E) \implies (p_E, Q_E)$
- **Eccesso di Offerta (Eccedenza):** $Q_S(p) - Q_D(p) > 0 \quad \text{per } p > p_E$
- **Eccesso di Domanda (Penuria):** $Q_D(p) - Q_S(p) > 0 \quad \text{per } p < p_E$
- **Ricavo Totale:** $R(q) = p \cdot q$
- **Costo Totale:** $C(q) = k + CV(q) \quad (k = \text{costi fissi})$
- **Profitto Totale:** $P(q) = R(q) - C(q)$
- **Punti di Pareggio (Break-Even):** $P(q) = 0 \iff R(q) = C(q)$
- **Costo Medio Unitario:** $C_{\text{medio}}(q) = \frac{C(q)}{q}$
- **Costo Marginale Discreto:** $C_m(q) = C(q+1) - C(q)$
- **Ricavo Marginale Discreto:** $R_m(q) = R(q+1) - R(q)$

1 Modulo 1: Domanda, Offerta ed Equilibrio di Mercato

Esercizio 1: Calcolo dell'Equilibrio ed Analisi degli Eccessi

Testo:
In un mercato di beni di consumo, la funzione di domanda aggregata è $Q_D(p) = 120 - 4p$ e la funzione di offerta è $Q_S(p) = 20 + 6p$.

1. Calcola il prezzo di equilibrio (p_E) e la quantità di equilibrio (Q_E).
2. Determina la situazione di mercato e l'entità dell'eccesso per un prezzo vincolato $p = 14$ EUR.
3. Determina la situazione di mercato e l'entità dell'eccesso per un prezzo vincolato $p = 6$ EUR.

Svolgimento Passo-Passo

1. **Ricerca dell'Equilibrio di Mercato:**
Imponiamo l'uguaglianza tra quantità domandata e quantità offerta:

$$Q_D(p) = Q_S(p) \implies 120 - 4p = 20 + 6p$$

$$100 = 10p \implies \mathbf{p_E = 10} \text{ EUR}$$

Sostituendo $p_E = 10$ in una delle equazioni iniziali:

$$Q_E = 120 - 4(10) = 120 - 40 = \mathbf{80} \text{ unità}$$

2. **Analisi per $p = 14$ EUR ($p > p_E$):**
Calcoliamo le quantità domandate e offerte al prezzo di 14 EUR:

$$Q_D(14) = 120 - 4(14) = 64 \text{ unità}$$

$$Q_S(14) = 20 + 6(14) = 104 \text{ unità}$$

Poiché $Q_S(14) > Q_D(14)$, al prezzo di 14 EUR si verifica un **eccesso di offerta (eccedenza)**:

$$\text{Eccesso di Offerta} = Q_S(14) - Q_D(14) = 104 - 64 = \mathbf{40} \text{ unità}$$

3. **Analisi per $p = 6$ EUR ($p < p_E$):**
Calcoliamo le quantità per $p = 6$ EUR:

$$Q_D(6) = 120 - 4(6) = 96 \text{ unità}$$

$$Q_S(6) = 20 + 6(6) = 56 \text{ unità}$$

Poiché $Q_D(6) > Q_S(6)$, si registra un **eccesso di domanda (penuria)**:

$$\text{Eccesso di Domanda} = Q_D(6) - Q_S(6) = 96 - 56 = \mathbf{40} \text{ unità}$$

Esercizio 2: Tetto al Prezzo (Price Ceiling) in Mercato Agricolo

Testo:
Le curve di domanda e offerta per un prodotto di prima necessità sono $Q_D(p) = 180 - 5p$ e

$Q_S(p) = 30 + 5p$.

1. Calcola l'equilibrio naturale del mercato.
2. L'autorità stabilisce un prezzo massimo di vendita $p_{\max} = 10$ EUR. Quali sono le conseguenze sul mercato?

Svolgimento Passo-Passo

1. **Equilibrio naturale:**

$$180 - 5p = 30 + 5p \implies 150 = 10p \implies \mathbf{p_E = 15} \text{ EUR}, \quad \mathbf{Q_E = 105} \text{ unità}$$

2. **Effetto del prezzo massimo $p_{\max} = 10$ EUR:**
Essendo $p_{\max} = 10 < p_E = 15$, il vincolo è vincolante ed impedisce al mercato di raggiungere l'equilibrio.

$$Q_D(10) = 180 - 5(10) = 130 \text{ unità domandate}$$

$$Q_S(10) = 30 + 5(10) = 80 \text{ unità offerte}$$

Si origina un **eccesso di domanda (penuria)** pari a:

$$\text{Penuria} = Q_D(10) - Q_S(10) = 130 - 80 = \mathbf{50} \text{ unità}$$

2 Modulo 2: Costi, Ricavi, Profitto e Analisi Marginale

Esercizio 3: Analisi Costi e Profitto con Funzione Quadratica

Testo:
Un'impresa manifatturiera sostiene costi fissi $k = 80$ EUR e costi variabili quadratici. La funzione di costo totale è $C(q) = q^2 + 6q + 80$. Il prezzo di vendita sul mercato è fisso e pari a $p = 30$ EUR/unità.

1. Determina la funzione del profitto $P(q)$ e calcola i punti di pareggio q^A e q^B.
2. Per un livello di produzione $q = 10$ unità, calcola: Ricavo Totale, Costo Totale, Profitto, Costo Medio Unitario, Costo Marginale discreto e Ricavo Marginale discreto.

Svolgimento Passo-Passo

1. **Funzione del Profitto e Punti di Pareggio:**
Ricavo Totale: $R(q) = 30q$.
Profitto: $P(q) = R(q) - C(q) = 30q - (q^2 + 6q + 80) = \mathbf{-q^2 + 24q - 80}$.
I punti di pareggio si ottengono ponendo $P(q) = 0$:

$$-q^2 + 24q - 80 = 0 \iff q^2 - 24q + 80 = 0$$

$$q = \frac{24 \pm \sqrt{576 - 320}}{2} = \frac{24 \pm \sqrt{256}}{2} = \frac{24 \pm 16}{2}$$

$$\mathbf{q^A = 4} \text{ unità}, \quad \mathbf{q^B = 20} \text{ unità}$$

Nell'intervallo tra 4 e 20 unità la produzione genera un profitto positivo.
2. **Analisi Puntuale per $q = 10$ unità:**

- **Ricavo Totale:** $R(10) = 30 \times 10 = \mathbf{300}$ EUR
- **Costo Totale:** $C(10) = 10^2 + 6(10) + 80 = 100 + 60 + 80 = \mathbf{240}$ EUR
- **Profitto:** $P(10) = 300 - 240 = \mathbf{60}$ EUR
- **Costo Medio Unitario:** $C_{\text{medio}}(10) = \frac{C(10)}{10} = \frac{240}{10} = \mathbf{24}$ EUR/unità
- **Costo Marginale Discreto:** $C_m(10) = C(11) - C(10)$.

$$C(11) = 11^2 + 6(11) + 80 = 121 + 66 + 80 = 267 \text{ EUR}$$

$$C_m(10) = 267 - 240 = \mathbf{27} \text{ EUR}$$

- **Ricavo Marginale Discreto:** $R_m(10) = R(11) - R(10) = 330 - 300 = \mathbf{30}$ EUR

Esercizio 4: Costo Medio, Costo Marginale e Punto di Fuga

Testo:
La funzione di costo non lineare di una società è $C(q) = 0{,}5q^2 + 8q + 128$.

1. Determina il costo marginale discreto $C_m(q) = C(q+1) - C(q)$.
2. Calcola la quantità q_F corrispondente al punto di fuga nel modello discreto ($C_{\text{medio}}(q) = C_m(q)$).

Svolgimento Passo-Passo

1. **Costo Marginale Discreto:**

$$C_m(q) = \left[0{,}5(q+1)^2 + 8(q+1) + 128\right] - \left[0{,}5q^2 + 8q + 128\right]$$

$$C_m(q) = 0{,}5(q^2 + 2q + 1) + 8q + 8 + 128 - 0{,}5q^2 - 8q - 128 = \mathbf{q + 8{,}5}$$

2. **Punto di Fuga Discreto ($C_{\text{medio}} = C_m$):**

$$C_{\text{medio}}(q) = 0{,}5q + 8 + \frac{128}{q}$$

$$0{,}5q + 8 + \frac{128}{q} = q + 8{,}5 \implies 0{,}5q + 0{,}5 = \frac{128}{q} \implies q^2 + q - 256 = 0$$

Risolvendo l'equazione: $q \approx \mathbf{15{,}51}$ unità (in approccio continuo analitico esatto $q_F = 16$).